

Biblioteca Nacional — Catálogo Centralizado

Resolución íntegra del enunciado: el caso #1 del banco, desarrollado punta a punta

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Práctica de cátedra

RESUMEN

Catálogo nacional de bibliotecas que es punto obligado de entrada de toda búsqueda y reserva: si cae, la biblioteca cierra. El método *ADD* (Attribute Driven Design) descompone la arquitectura a partir de los *drivers* dominantes — **Availability 24/7, Performance "pocos segundos", Interoperability con APIs desconocidas, Accessibility de bajo presupuesto y Auditability cross-biblioteca** — no a partir de un dibujo de cajas (source: Biblioteca Nacional.md; [[Attribute Driven Design]]).

§1 Enunciado condensado

- **Qué es:** sistema de catálogo para bibliotecas nacionales, punto obligado de entrada de toda búsqueda y reserva. Su caída obliga a la biblioteca a cerrar por el día.
 - **Búsqueda:** todo usuario busca libros desde la biblioteca y desde su casa, en pocos segundos, por título, autor, ISBN, texto de sinopsis y n° de catálogo. Si el libro no está, sugiere otra biblioteca que lo tenga *en ese momento*.
 - **Préstamo / reserva:** de existir, permite préstamo o reserva. Las búsquedas las hace cualquier usuario; las reservas sólo en persona, vía bibliotecario.
 - **Integraciones:** comunicación con fuentes externas (diarios, revistas internacionales, otras bases). No se conocen las APIs de antemano, sólo que son en tiempo real. A corto plazo: exponer una **API propia** para bibliotecas extranjeras.
 - **Backoffice:** bibliotecarios cargan datos y extraen reportes de libros consultados que cruzan datos de todas las bibliotecas alcanzadas.
 - **Restricción transversal:** mínimo denominador tecnológico (presupuesto bajo, sin gran inversión) soportando el **mayor espectro posible** de dispositivos y clientes.
-

Todo lo afirmado arriba sale literal del enunciado (source: Biblioteca Nacional.md). Lo demás en este documento es resolución propuesta.

§2 Stakeholders y preocupaciones

TABLA 1. Stakeholders → qué les importa

Stakeholder	Preocupación principal	Atributo que tracciona
Usuario (lector)	Encontrar el libro rápido, desde casa o en la biblioteca, en cualquier dispositivo; saber si está en otra sede	Performance, Accessibility, Availability
Bibliotecario	Cargar datos, gestionar reservas/préstamos en persona, extraer reportes cross-biblioteca	Auditability, Usability, Availability
Biblioteca (organización)	No cerrar nunca: el sistema es el único punto de entrada	Availability 24/7
Bibliotecas extranjeras / fuentes externas	Integrarse contra la API propia (a futuro) y ser integradas (APIs desconocidas, tiempo real)	Interoperability
Comitente de la licitación	Costo bajo, máxima cobertura de clientes	Cost / Portability

REGLA DE ORO

Distinción de roles: usuario = sólo lectura/consulta (búsqueda, ver disponibilidad). bibliotecario = escritura (reservas en persona, carga de datos, reportes). Esta separación es la base de la autorización y del diseño del backoffice.

§3 Atributos de calidad priorizados

AVAILABILITY 24/7

PERFORMANCE

INTEROPERABILITY

ACCESSIBILITY / PORTABILITY

AUDITABILITY

DEFINICIÓN

ADD (Attribute Driven Design): método de la cátedra que **descompone el sistema iterando sobre los atributos de calidad dominantes**, eligiendo tácticas y estilos que los satisfagan, en vez de partir de la estructura ([[Attribute Driven Design]]; Bass et al., SAIP).

1. Availability 24/7 (la #1)

El enunciado es taxativo: **"la caída del sistema obliga a la biblioteca a cerrar por el día"**. Al ser el *único* punto de entrada, no hay operación manual de respaldo. Tácticas: replicación primary-secondary + *failover* automático, health-checks, redundancia del API Gateway (source: Biblioteca Nacional.md; [[parciales-6-casos]]).

2. Performance

El listado debe devolverse en **"pocos segundos"** buscando sobre múltiples campos (título, autor, ISBN, sinopsis full-text, n° catálogo). Táctica: *índice invertido* / búsqueda full-text

dedicada, separada del store transaccional.

3. Interoperability

Doble cara: (a) consumir APIs externas desconocidas de antemano y en tiempo real → demanda desacoplamiento por *Adapter* / anti-corruption layer; (b) **exponer una API propia** a bibliotecas extranjeras → API Gateway con contrato estable.

4. Accessibility / Portability

Mínimo denominador tecnológico y **máximo espectro de dispositivos**. Empuja a cliente web liviano (HTML estándar, server-side rendering, sin dependencias pesadas) en vez de apps nativas por plataforma.

5. Auditability / Reporting

Reportes de libros consultados que **cruzan datos de todas las bibliotecas**. Carga analítica distinta de la operacional → *OLAP* alimentado por *ETL*, para no degradar la búsqueda.

FUENTE

Caso desarrollado en [[parciales-6-casos]] (caso 1): la cátedra advierte que el driver dominante no es "regional" sino Availability centralizada, porque el sistema es el único punto de entrada — lo opuesto a "cada biblioteca sigue operando sola" (source: parciales-6-casos.md).

§4 Árbol de utilidad (escenarios cuantificados)

Formato: cada escenario lleva (**Importancia, Dificultad**) en escala A/M/B. Las cifras marcadas con > son *escenarios propuestos razonables*: el enunciado sólo fija "pocos segundos" y "24/7", el resto se deriva.

TABLA 2. Árbol de utilidad — Biblioteca Nacional

Atributo	Refinamiento	Escenario (estímulo → respuesta + medida)	(Imp, Dif)
Availability	Tolerancia a fallos	Cae el nodo primario en horario pico → failover a secundario sin pérdida de servicio; ▷ recuperación < 30 s, sin cierre de la biblioteca	(A, A)
Performance	Latencia de búsqueda	Usuario busca por sinopsis (full-text) sobre el catálogo → listado en <u>pocos segundos</u> ; ▷ p95 < 3 s	(A, M)
Interoperability	Integrar API externa nueva	Surge un acuerdo con una base internacional de API antes desconocida → se integra agregando un Adapter, ▷ sin tocar el core de búsqueda	(A, A)
Interoperability	Exponer API propia	Biblioteca extranjera consulta el catálogo nacional vía API propia → responde con contrato estable y versionado	(M, M)
Accessibility	Cobertura de dispositivos	Usuario entra desde un dispositivo viejo / navegador básico → la UI funciona con HTML estándar, sin requisitos pesados	(A, M)
Auditability	Reporte cross-biblioteca	Bibliotecario pide los libros más consultados de todas las sedes en un período → reporte agregado desde OLAP, ▷ sin frenar la operación en línea	(M, M)
Performance (sugerencia)	Disponibilidad en otra sede	Libro no está en la sede local → el sistema sugiere otra biblioteca que lo tiene <i>en ese momento</i>	(M, A)

§5 Diagrama de componentes

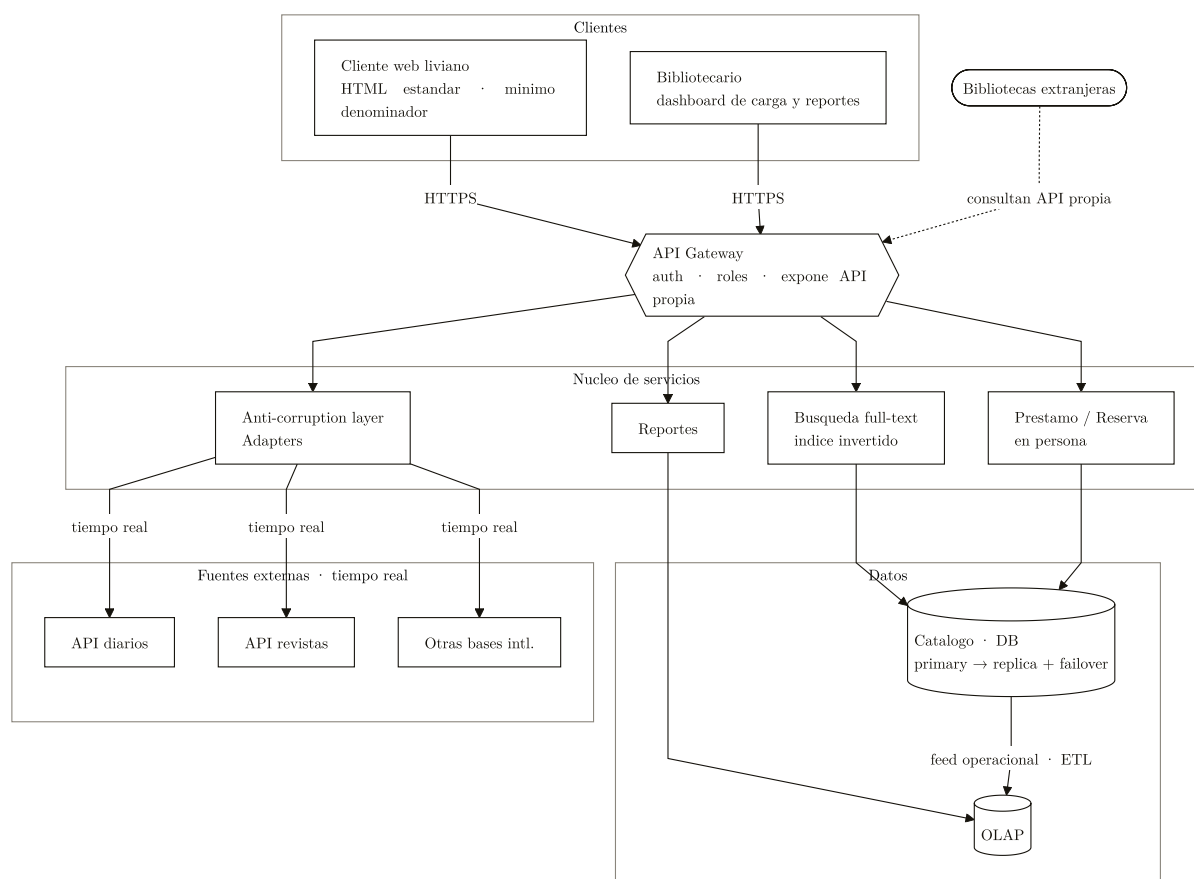


FIGURA 1. Catálogo centralizado: un único frente (API Gateway), búsqueda desacoplada del store, replicación con failover para no cerrar, anti-corruption layer hacia APIs externas y OLAP separado para reportes.

- **API Gateway:** único frente; aplica auth y separación de roles; sirve además como punto de exposición de la API propia futura.
- **Búsqueda full-text / índice invertido:** resuelve el "pocos segundos" sobre todos los campos; desacoplada del store transaccional.
- **Catálogo (DB primary-secondary + failover):** núcleo de Availability; la réplica permite seguir operando ante caída del primario.
- **Anti-corruption layer / Adapters:** aísla el core de las APIs externas desconocidas y heterogéneas; cada fuente nueva = un Adapter.
- **OLAP + ETL:** reportes cross-biblioteca sin contaminar la carga operacional.

§6 Trade-offs explícitos

TRADE-OFF

Availability ↔ Consistency (CAP): replicación P-S con failover para sobrevivir caídas, pero la réplica puede ir levemente atrasada. Para búsqueda (lectura) la consistencia eventual es aceptable; para reserva/préstamo (escritura, en persona) se exige consistencia fuerte sobre el primario. Se resuelve **segmentando por operación**, no globalmente.

TRADE-OFF

Performance ↔ Consistency: el índice invertido es una copia derivada del catálogo; mantenerlo siempre fresco cuesta. Se acepta un lag pequeño de indexación a cambio de búsquedas en pocos segundos.

TRADE-OFF

Accessibility / Cost ↔ Riqueza de UI: el mínimo denominador tecnológico fuerza UI liviana y estándar; se resigna experiencia rica / apps nativas a cambio de máxima cobertura de dispositivos con bajo presupuesto.

TRADE-OFF

Interoperability ↔ Acoplamiento: integrar APIs desconocidas tienta a llamarlas directo. El anti-corruption layer agrega una capa de indirección (más componentes) pero evita que un cambio en una API externa propague roturas al core.

TABLA 3. Resumen de decisiones

Decisión	Gana	Resigna
Replicación P-S + failover	Availability	Consistencia fuerte global / costo
Índice invertido dedicado	Performance	Frescura inmediata
Anti-corruption layer	Interoperability / Maintainability	Simplicidad (más capas)
UI liviana mín. denominador	Accessibility / Cost	Riqueza de UI
OLAP/ETL separado	Auditability sin frenar operación	Datos no en tiempo real para reportes

§7 Riesgos y anti-patrones

CUÁNDO NO • CUIDADO

Single point of failure en el Gateway: si el API Gateway no es redundante, vuelve a violar el requisito de no cerrar. Mitigar con múltiples instancias detrás de balanceo + health-checks.

CUÁNDO NO • CUIDADO

Integración directa con APIs externas: acoplar el core a APIs desconocidas/heterogéneas (sin Adapter) hace que cada cambio externo rompa el sistema. Anti-patrón clásico de integración sin anti-corruption layer (Evans, *DDD*).

CUÁNDO NO • CUIDADO

Reportes sobre la base operacional: correr reportes cross-biblioteca pesados contra la DB transaccional degrada la búsqueda (mata el "pocos segundos"). Separar OLAP/ETL.

CUÁNDO NO • CUIDADO

Sobre-ingeniería del cliente: apps nativas por plataforma contradicen "mínimo denominador" y "máximo espectro de dispositivos" con bajo presupuesto. No es el contexto para una UI pesada.

EN EL PARCIAL

El anti-patrón #1 del parcial: salto al dibujo de cajas antes de articular los atributos. Una respuesta mínima aprobada para este caso = stakeholders + 5 atributos justificados *con cita del enunciado* + árbol con escenarios cuantificados + diagrama con componentes nombrados + al menos 2 trade-offs explícitos (source: parciales-6-casos.md; [[Attribute Driven Design]]).